Listas de Probabilidade 1

Henrique

April 17, 2026

Contents

0 Notação e Informações **1**

1 Lista 1 (05/04/2026) **1**

0 Notação e Informações

Ao decorrer do curso, vou escrever minhas soluções dos exercícios neste arquivo. Tem alguns motivos para isso:

(i) Posso reutilizar resultados passados

(ii) Está tudo relativamente organizado se um futuro henrique quiser ver.

(iii) Há um certo senso de completude no final do curso.

Peço desculpa se o monitor ou o professor não gostarem desse formato. Podem falar comigo que posso separar os arquivos. O código fonte pode ser encontrado em `https://github.com/hnrq104/prob1`.

Segue aqui uma lista de usos de notação que podem não ser convencionais.

1. Uso $A \sqcup B$ para representar uma união disjunta entre A e B.
2. Dado um natural n, $[n] = \{1, 2, \ldots, n\}$.

1 Lista 1 (05/04/2026)

Exercise 1.1. (1.1.4) Seja $\Omega = C([0,1])$ com a σ-álgebra $\mathcal{F} = \mathcal{B}(C[0,1])$ (com a topologia induzida pela norma do sup). Mostre que

$$\{f \in C([0,1]) : \forall t \; f(t) \geqslant 0\} \in \mathcal{F}$$

Proof. Dados $n, m \geqslant 1$ inteiros, considere as bolas abertas

$$A_{n,m} = B(g_{n/2}, n/2 + 1/m) = \{f \in C([0,1]) : ||f - g_{n/2}||_\infty < n/2 + 1/m\}$$

onde $g_{n/2}(t) = n/2$ para todo t. Notamos, já que toda $f \in C([0,1])$ é limitada, que

$$B_m = \bigcup_{n \geqslant 1} A_{n,m} = \{f \in C([0,1]) : f > -1/m\} \in \mathcal{F}$$

portanto $\{f \in C([0,1]) : f \geqslant 0\} = \bigcap_{m \geqslant 1} B_m \in \mathcal{F}$. □

Exercise 1.2. (1.2.5) Seja $n \geqslant 1$ um número inteiro e considere $\Omega = \{0,1\}^n$, o hipercubo de dimensão n. Para cada $i \in \{1, ..., n\}$, definimos o evento $A_i = \{\omega \in \Omega : \omega(i) = 1\}$. Dadas duas probabilidades $\mathbf{P}$ e $\mathbf{P}'$ em $(\Omega, P(\Omega))$, mostre que se $\mathbf{P}(B) = \mathbf{P}'(B)$ para todos conjuntos B dados por interseções de A_i, então $\mathbf{P} = \mathbf{P}'$.

Proof. A hipótese nos diz que se $\Pi = \pi(\{A_i\})$ é o π-sistema formado pelos A_i's, então para todo $C \in \Pi$, $\mathbf{P}(C) = \mathbf{P}'(C)$. Segue, pelo teorema de Dynkin, que para qualquer $C \in \sigma(\{A_i\})$, temos $\mathbf{P}(C) = \mathbf{P}'(C)$.

Vamos mostrar que $\mathcal{P}(\Omega) \subset \sigma(\{A_i\})$ e concluir a prova. Dado qualquer elemento $w \in \Omega$, seja $I(w) = \{i \in [n] : w(i) = 1\}$, temos

$$\{w\} = \bigcap_{i \in I(w)} A_i \cap \bigcap_{j \notin I(w)} A_j^c \quad \in \quad \sigma(\{A_i\}).$$

Como Ω é finito, dado qualquer $H \in \mathcal{P}(\Omega)$ temos

$$H = \bigcup_{w \in H} \{w\} \in \sigma(\{A_i\})$$

pois H é finito. Logo $\mathcal{P}(\Omega) \subset \sigma(\{A_i\})$. □

Exercise 1.3. (1.3.1) Dê um exemplo de um λ-sistema que não seja uma σ-álgebra.

Proof. Eu não fiz esse exercício de fato, vi na internet e Bruno sugeriu uma construção simples (o João Ferreira sugeriu uma construção não trivial muito interessante também!). Seja $\Omega = \{0, 1, 2, 3\}$ e considere

$$S = \{\varnothing, \{1,2\}, \{3,4\}, \{1,3\}, \{2,4\}, \{1,2,3,4\}\}.$$

Vamos mostrar que S é um λ-sistema, mas não é uma σ-álgebra. É claro que S contem $\varnothing$ e é fechado por complemento. Agora, as únicas uniões disjuntas possíveis em S (descartando o vazio) são

$$\{1,2\} \cup \{3,4\} = \Omega \quad \text{e} \quad \{1,3\} \cup \{2,4\} = \Omega$$

portanto, S é fechado por união disjunta e é λ-sistema. Mas S não é uma σ-álgebra, pois não possui $\{1,2\} \cap \{1,3\} = \{1\}$. □

Exercise 1.4. (1.4.4) Dada $X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathcal{E}, \Sigma)$ varíavel aleatória (ou função mensurável). A σ-álgebra gerada por x é definida por $\sigma(X) := \{X^{-1}(A) : A \in \Sigma\}$. Seja $X : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $X(w_1, w_2) = \max(w_1, w_2)$. Descreva $\sigma(X)$.

Proof. Não sei exatamente o quão bem quer que eu descreva. Dado $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, temos

$$X^{-1}(A) = \{(w_1, w_2) \in \mathbb{R}^2 : \max(w_1, w_2) \in A\} = (\{w_1 \leqslant w_2\} \cap (\mathbb{R} \times A)) \cup (\{w_2 \leqslant w_1\} \cap (A \times \mathbb{R}))$$

logo $\sigma(X)$ é coleção desses conjuntos onde $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Ela não é $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$, pois para todo conjunto não vazio $X^{-1}(A) \in \sigma(X)$, temos $A \neq \varnothing$ e portanto, tomando $a \in A$, as semi-retas $\{(a, t) \in \mathbb{R}^2 : t \leqslant a\}$ e $\{(t, a) \in \mathbb{R}^2 : t \leqslant a\}$ estão contidas em $X^{-1}(A)$. Como é claramente falso que todo conjunto não vazio de $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ contém uma semireta infinita, segue que $\sigma(X) \neq \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$. □

Exercise 1.5. (1.4.6) Seja $X : [0, 1] \to \{0, 1\}$ dada por $X = \mathbb{1}[A]$ para A mensurável em $[0, 1]$. Mostre que $X_*\mathbf{P} = \mathrm{Ber}(p)$ para algum $p \in [0, 1]$. Calcule o valor de p.

Proof. É claro que

$$X_*\mathbf{P}(S) = \mathbf{P}(\mathbb{1}[A]^{-1}(S)) = \begin{cases} 1 & \text{se } S = \{0, 1\} \\ \mathbf{P}(A) & \text{se } S = \{1\} \\ 1 - \mathbf{P}(A) & \text{se } S = \{0\} \\ 0 & \text{se } S = \varnothing \end{cases}$$

portanto, $X_*\mathbf{P} = \mathrm{Ber}(\mathbf{P}(A))$. □

Exercise 1.6. (1.4.7) Sejam X, Y variáveis aleatórias tais que X é nula quase certamente. Mostre que $X + Y$ tem a mesma distribuição de Y.

Proof. Basta notar que, dado E mensurável na reta,

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(X + Y \in E) &= \mathbf{P}((X + Y \in E) \wedge (X = 0 \vee X \neq 0)) \\ &= \mathbf{P}((Y \in E) \wedge X = 0) + \mathbf{P}((X + Y \in E) \wedge X \neq 0) = \mathbf{P}(Y \in E). \end{aligned}$$

□

Exercise 1.7. (2.2.3 e 2.2.4) Seja $X : ([0, 1], \mathcal{B}(\mathbb{R})) \to (S^1, \mathcal{B}(\mathbb{C}))$ dada por $X(t) = \exp(2i\pi t)$. Definimos

$$\mathcal{U}_{S^1} := X_*\mathbf{P}$$

onde $\mathbf{P} = \mathrm{Unif}([0, 1])$. Mostre que $\mathcal{U}_{S^1}$ é invariante por rotação e não é absolutamente contínua em relação a medida de Lebesgue em $\mathbb{C}$.

Proof. Vamos provar a invariância por rotação. Dado $E \subset S^1$ mensurável e $e^{2\pi i\theta} \in S^1$, queremos que $X_*\mathbf{P}(E) = X_*\mathbf{P}(e^{2\pi i\theta}E)$. Sejam

$$A = \{t \in [0, 1] : e^{2\pi it} \in E\} \quad \text{e} \quad B = \{t \in [0, 1] : e^{2\pi it} \in e^{2\pi i\theta}E\} = \{t \in [0, 1] : e^{2\pi i(t-\theta)} \in E\},$$

basta ter que $m(A) = m(B)$. Usando $\{a\}_{\text{frac}}$ para denotar a parte fracionária do real a, note que (trocando $t - \theta$ por u),

$$B = \{\{u + \theta\}_{\text{frac}} : e^{2\pi i u} \in E\}.$$

(Aqui potencialmente perdemos $1 \in B$, como tem medida de Lebesgue 0 não faz diferença). Mas então $m(B) = m(\{A + \theta\}_{\text{frac}})$ e pela invariância por translação da medida de Lebesgue $m(\cdot)$, segue que $m(B) = m(A)$. Mais concretamente,

$$\begin{aligned} m(\{A + \theta\}_{\text{frac}}) &= \int_0^1 \mathbb{1}[x \in \{A + \theta\}_{\text{frac}}]dx = \int_0^1 \mathbb{1}[\{x - \theta\}_{\text{frac}} \in A]dx \\ &= \int_0^\theta \mathbb{1}[x - \theta + 1 \in A]dx + \int_\theta^1 \mathbb{1}[x - \theta \in A]dx \\ &= \int_{1-\theta}^1 \mathbb{1}[z \in A]dz + \int_0^{1-\theta} \mathbb{1}[u \in A]du \end{aligned}$$

onde a segunda igualdade vale, pois dados $x, y, \theta \in [0, 1)$, $x = \{y+\theta\}_{\text{frac}}$ se e somente se $\{x-\theta\}_{\text{frac}} = y$. E a última igualdade vale quando fizemos a substituição $z = x - \theta + 1$ e $u = x - \theta$ nas últimas duas integrais.

A medida não é absolutamente contínua em relação à Lebesgue no plano pois $m(S^1) = 0$ enquanto $\mathcal{U}_{S^1}(S^1) = 1$. □

Exercise 1.8. (2.3.2) Calcule $F_{\text{Exp}(\lambda)}$ (F_X é a notação da função cumulativa usada pelo Augusto).

Proof.

$$F_{\text{Exp}(\lambda)}(t) = \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda t}$$

□

Exercise 1.9. (2.3.3) Mostre, usando o Teorema da Extensão de Caratheodory, que se $F : \mathbb{R} \to [0, 1]$ é uma função que satisfaz:

(i) $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x\to\infty} F(x) = 1$

(ii) F é monótona não decrescente

(iii) F é contínua à direita e possui limite à esquerda (càdlag).

Então existe uma única medida de probabilidade μ em $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ tal que F é função cumulativa de μ.

Para esse exercício vou enunciar o Teorema de Extensão de Caratheodory e seguir a prova do Durret.

Theorem 1.1. (Extensão de Caratheodory). Seja $\mathcal{G} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ uma álgebra de conjuntos em Ω e suponha que $\mu : \mathcal{G} \to \mathbb{R}^+$ satisfaça que: para toda família finita ou enumerável $(A_i)_{i\in I}$ de conjuntos disjuntos de $\mathcal{G}$ tal que $\bigsqcup_{i\in I} A_i \in \mathcal{G}$, temos que $\mu(\bigsqcup_{i\in I} A_i) = \sum_{i\in I} \mu(A_i)$. Então existe uma medida $\hat{\mu} : \sigma(\mathcal{G}) \to \mathbb{R}^+$ tal que $\hat{\mu}(A) = \mu(A)$ para todo $A \in \mathcal{G}$.

Proof. (Do exercício) Seja $\mathcal{G}$ a álgebra gerada pelo conjunto dos intervalos semiabertos $(a, b]$ com $-\infty \leqslant a \leqslant b \leqslant \infty$. Lembramos (de um curso usual de medida) que todo elemento $S \in \mathcal{G}$ se escreve como $\bigsqcup_{i=1}^{n}(a_i, b_i]$ para alguma sequência $(a_i, b_i]$ de intervalos semiabertos disjuntos.

Definimos $\mu : \mathcal{G} \to \mathbb{R}^+$ dada por

$$\mu(S) = \begin{cases} F(b) - F(a) & \text{se } S = (a, b] \\ \sum_{i=1}^{N} F(b_i) - F(a_i) & \text{se } S = \bigsqcup_{i=1}^{N}(a_i, b_i] \end{cases}$$

Vamos verificar que essa definição de fato faz sentido quando escrevemos nossos conjuntos de maneiras distintas.

(Escrevendo um intervalo como união disjunta) Note que se $(a, b] = \bigsqcup_{i=1}^{N}(a_i, b_i]$ então devemos ter $a_1 = a$, $b_N = b$ e $b_i = a_{i+1}$ para todo $1 \leqslant i \leqslant N - 1$. Portanto,

$$\mu((a, b]) = F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^{N} F(b_i) - F(a_i) = \mu(\bigsqcup_{i=1}^{N}(a_i, b_i])$$

e portanto a definição faz sentido (fazemos o abuso notacional $F(-\infty) = 0$ e $F(\infty) = 1$).

(Escrevendo uniões de forma distinta) Seja $A = \bigsqcup_{i=1}^{N}(a_i, b_i]$. Se A é da forma $(a, b]$ já provamos o resultado. Então vamos supor (tomando intervalos maximais) que A é da forma $\bigsqcup_{j=1}^{M}(x_j, y_j]$ onde cada $(x_j, y_j]$ é uma componente conexa de A. Segue que para cada $i \in [N]$, existe um único $j \in [M]$ tal que $(a_i, b_i] \subseteq (x_j, y_j]$ e além do mais, sendo $I(j) := \{i \in [N] : (a_i, b_i] \subset (x_j, y_j]\}$, vale que

$$(x_j, y_j] = \bigsqcup_{i \in I(j)} (a_i, b_i].$$

Temos então, pelo resultado anterior,

$$\mu(\bigsqcup_{j=1}^{M}(x_j, y_j]) = \sum_{j=1}^{M} F(y_j) - F(x_j) = \sum_{j=1}^{M} \sum_{i \in I(j)} F(b_i) - F(a_i) = \sum_{i=1}^{N} \mu((a_i, b_i]) = \mu(\bigsqcup_{i=1}^{N}(a_i, b_i])$$

como queríamos mostrar. Ou seja a definição faz sentido.

Vamos ver que μ satisfaz as condições de Caratheodory [1.1]. Como toda união finita de elemento de $\mathcal{G}$ é uma união finita de intervalos semiabertos, já verificamos a igualdade para uniões disjuntas finitas. Basta então considerar uniões infinitas enumeráveis $S = \bigsqcup_{i \geqslant 1} A_i \in \mathcal{G}$, que, reindexando e abrindo os A_i's, podem ser escrito da forma:

$$S = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \bigsqcup_{j=1}^{n_i} (a_{i,j}, b_{i,j}] = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} (a_k, b_k].$$

Precisamos que $\mu(S) = \sum_{k=1}^{\infty} F(b_k) - F(a_k)$. Primeiramente, fica claro que $\mu(S) \geqslant \sum_{k=1}^{\infty} F(b_k) -$

$F(a_k)$ pois, para todo N, temos

$$\begin{aligned}
\mu(S) &= \mu\left(\bigsqcup_{k=1}^{N}(a_k, b_k] \sqcup \left(S \setminus \bigsqcup_{i=1}^{N}(a_k, b_k]\right)\right) \\
&= \sum_{k=1}^{N} F(b_k) - F(a_k) + \mu\left(S \setminus \bigsqcup_{i=1}^{N}(a_k, b_k]\right) \\
&\geqslant \sum_{k=1}^{N} F(b_k) - F(a_k).
\end{aligned}$$

Falta a outra desigualdade $\mu(S) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} F(b_k) - F(a_k)$. Recorreremos da hipótese de continuidade a direita. Inicialmente, seja $S = (a, b]$ com $-\infty < a \leqslant b < \infty$ e suponha novamente $S = \bigsqcup_{i=1}^{\infty}(a_i, b_i]$. Dado $\varepsilon > 0$ arbitrário, vamos mostrar que

$$\mu((a, b]) = F(b) - F(a) \leqslant \varepsilon + \sum_{i=1}^{\infty} \mu((a_i, b_i]) = \varepsilon/2 + \sum_{i=1}^{\infty} \mu((a_i, b_i]) + \frac{\varepsilon}{2^{i+1}}$$

Por continuidade a direita, podemos tomar $\delta > 0$ tão pequento tal que $F(a + \delta) - F(a) < \varepsilon/2$. Da mesma forma, para cada i, tomamos $\delta_i > 0$ com $F(b_i + \delta_i) < F(b_i) + \varepsilon/2^{i+1}$. Segue que

$$(a + \delta, b] \subset [a + \delta, b] \subset \bigcup_{i=1}^{\infty}(a_i, b_i + \delta_i),$$

como o segundo conjunto é compacto, possui subcobertura $1 \leqslant i_1 < \cdots < i_M$ finita e vale

$$(a + \delta, b] \subset \bigcup_{j=1}^{M}(a_{i_j}, b_{i_j} + \delta_{i_j}) \subset \bigcup_{j=1}^{M}(a_{i_j}, b_{i_j} + \delta_{i_j}].$$

Temos

$$\mu((a + \delta, b]) = F(b) - F(a + \delta) \leqslant \sum_{j=1}^{M} F(b_{i_j} + \delta_{i_j}) - F(a_{i_j}) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} F(b_j) - F(a_j) + \frac{\varepsilon}{2^{i+1}} \tag{1}$$

substituindo,

$$\mu((a, b]) = \mu((a + \delta, b]) + F(a + \delta) - F(a) \leqslant \varepsilon + \sum_{i=1}^{\infty} \mu((a_i, b_i])$$

como queríamos mostrar.

Usamos nessa demonstração (em [1]) uma propriedade usual de pre-medidas em álgebras que se $S \subset \bigcup_{i=1}^{N} S_i$ então vale que $\mu(S) \leqslant \sum_{i=1}^{N} \mu(S_i)$. (É o argumento da cebola).

Ainda temos que mostrar o resultado para a, b potencialmente $-\infty$ e ∞. Mas isso segue da existência do limite da F. Se $(A, B] \subset (a, b] \subset \bigsqcup_{i=1}^{\infty}(a_i, b_i]$ com $-\infty < A \leqslant B < \infty$, vimos que $\mu((A, B]) \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} \mu((a_i, b_i])$. Fazendo A ou B tender para $-\infty$ ou $+\infty$ nos dá o resultado geral.

Se S é da forma $S = \bigsqcup_{j=1}^{M}(x_j, y_j] = \bigsqcup_{i=1}^{\infty}(a_i, b_i]$, segue, do mesmo argumento de antes, que chamando $I(j) := \{i \in \mathbb{N} : (a_i, b_i] \subset (x_j, y_j]\}$ (esses agora podem ser infinitos), achamos

$$\mu(S) = \mu(\bigsqcup_{j=1}^{M}(x_j, y_j]) = \sum_{j=1}^{M} \sum_{i \in I(j)} \mu((a_i, b_i]) = \sum_{i=1}^{\infty} F(b_i) - F(a_i).$$

Por Caratheodory [1.1], temos uma medida na σ-álgebra gerada pelo semi-abertos, que é $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Como a álgebra dos semiabertos é um π-sistema, essa medida é única pelo teorema de Dynkin. $\square$

Exercise 1.10. (2.3.12) Se $X \in L^1(P)$ e $\mathbf{P}(X \geqslant x) = \mathbf{P}(X \leqslant -x)$ para todo x. Então $\mathbf{E}X = 0$.

Proof. Basta escrever (notando que $\mathbf{E}[X\mathbb{1}[X = 0]] = 0$) que

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}X &= \mathbf{E}[X\mathbb{1}[X \geqslant 0]] + \mathbf{E}[X\mathbb{1}[X \leqslant 0]] - \mathbb{E}[X\mathbb{1}[X = 0]] \\
&= \mathbf{E}[X\mathbb{1}[X \geqslant 0]] - \mathbf{E}[-X\mathbb{1}[X \leqslant 0]] \\
&= \int_0^\infty \mathbf{P}(X\mathbb{1}[X \geqslant 0] \geqslant t)dt - \int_0^\infty \mathbf{P}(-X\mathbb{1}[X \leqslant 0] \geqslant t)dt \\
&= \int_0^\infty \mathbf{P}(X \geqslant t)dt - \int_0^\infty \mathbf{P}(X \leqslant -t)dt \\
&= \int_0^\infty \mathbf{P}(X \geqslant t) - \mathbf{P}(X \leqslant -t)dt = 0
\end{aligned}$$

$\square$